

첫 번째 이야기

온실효과 — 지구의 고마운 담요

①

빛은 들어온다

태양 에너지는 가시광선으로 들어와 지표를 데운다.

②

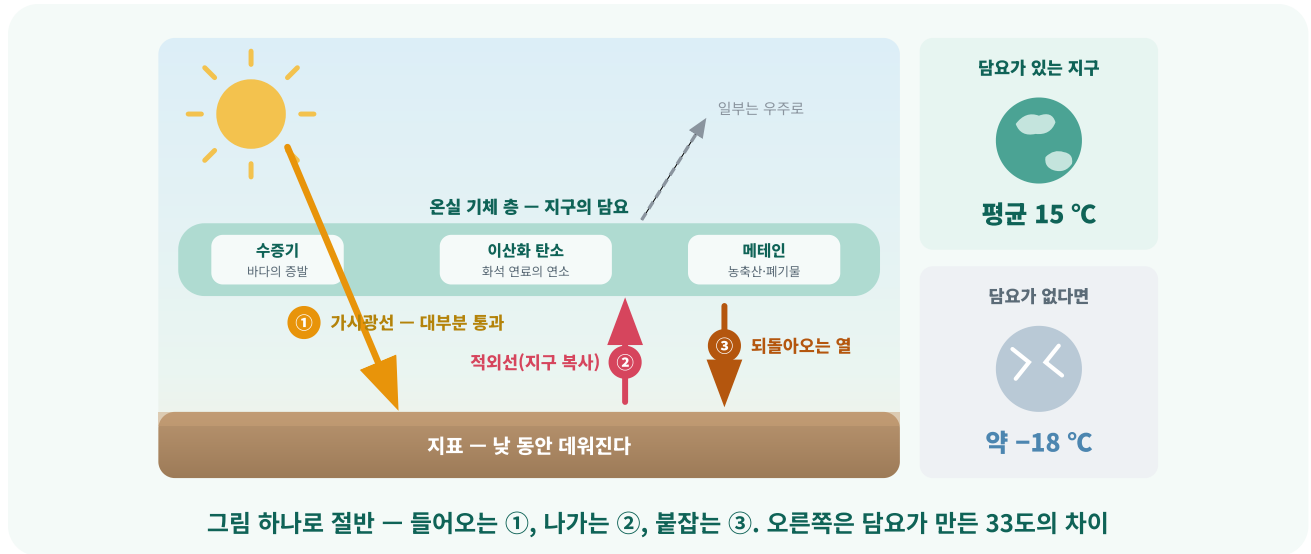
열은 나가려 한다

데워진 지표는 ① 형태로 열을 내보낸다.

③

담요가 붙잡는다

온실 기체가 ①을 흡수했다가 사방으로 되돌려 준다.



오늘 첫 질문. **지구는 왜 얼음 행성이 아닐까?** "태양 덕분"은 절반짜리 답이다. 대기가 없는 달은 같은 태양을 받고도 밤이면 영하 백 몇십 도로 떨어진다. 지구에는 달에 없는 것 — **담요**가 있다.

순서가 중요하다. 태양 에너지는 가시광선으로 들어와 지표를 데우고(①), 데워진 지표는 적외선 — 이것을 **지구 복사**라 한다 — 의 형태로 열을 내보내며(②), 온실 기체가 그 적외선을 흡수했다가 되돌려 준다(③).

시험 단골 함정: 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 ㉠ 이다. 이 담요 덕분에 평균 기온은 15 °C — 담요가 없다면 약 ㉡ °C의 얼음 행성이 되었을 것이다.

✗ 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ 진실 온실효과는 정상 작동 — 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ 오해 담요가 없어도 조금 서늘한 정도일 것이다.

✓ 진실 33도가 사라진다 — 바다가 어는 -18 °C 행성이 된다.

칠판에 이 한 줄 — "온실효과는 죄가 없다. 문제는 담요가 두꺼워지는 것이다."

이문자 10월 14일과 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 12월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 1월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 2월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 3월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 4월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 5월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 6월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 7월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 8월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 9월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 10월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 11월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 12월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일

두 번째 이야기

시안 A · 3차

담요가 두꺼워지면 — 지구온난화

①

담요가 두꺼워진다

화석 연료의 ㉠로 이산화
탄소가 쌓인다.

②

열이 더 붙잡힌다

나가려는 적외선이 더 많이 흡수·
재방출된다.

③

새 평형으로 이동

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서
새로운 평형을 이룬다.



오르내리는 툰니(계절)와 멈추지 않는 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

280 → 420 ppm

산업화 이후 CO₂ 농도

+1.1~1.2 °C

산업화 이전 대비 평균 기온

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

담요 자체는 고마운 존재였다. 문제는 산업혁명 이후 우리가 담요를 계속 겹쳐 덮고 있다는 것. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 산화 반응이고, 그 산물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다 — 산업화 이전 약 280 ppm이던 농도가 지금 약 420 ppm이다.

그 결과 평균 기온은 이미 1 °C 남짓 올랐다. 온난화는 평형이 깨진 폭주가 아니라 ㉡ 온도에서 이루는 새로운 평형이다 — 그리고 지구 평균 1도에 빙하가 줄고 ㉢ 이 오르며 이상 기상이 잦아진다. 대처는 사슬을 거꾸로: 연소를 줄이고(신재생·고효율), 탄소를 숲이 도로 마시게. II-05(발전과 효율)로 이어진다.

✗ 오해 곡선의 툰니는 측정 오차다.

✓ 진실 계절의 호흡 — 여름 광합성이 만드는 규칙적 무늬다.

✗ 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ 진실 더 높은 온도의 새 평형 — 그래서 되돌리기가 어렵다.

칠판에 이 한 줄 — "연소(산화)가 담요(온실 기체)를 만든다. I단원과 II단원은 한 사슬이다."

기후변화 문제와 지구온난화 | 10공산 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100